LGSONIC

E-Line Wet

MANUAL DE UTILIZARE

Cuprins

1. Introducere 3
2. Instrucțiuni de siguranță 4
3. Componente incluse 6
4. Instalare 7
   - 4.1 Instalarea cutiei de control 7
   - 4.2 Instalarea emițătorului cu ultrasunete 7
   - 4.3 Instalarea flotorului 10
   - 4.4 Instalarea a două sisteme 10
   - 4.5 Exemple de instalare a unui sistem 11
   - 4.6 Exemple de instalare a două sisteme 11
   - 4.7 Activare 12
5. Controler (opțional) 13
6. Întreținere 14
   - 6.1 Întreținerea cutiei de control 14
   - 6.2 Întreținerea emițătorului cu ultrasunete 14
7. Procesul de tratare 15
   - 7.1 De ce este important să se controleze creșterea algelor 15
   - 7.2 Rezultatele par negative 16
   - 7.3 Algele persistă în ciuda tratamentului 16
8. Depanare 17
   - 8.1 Cutie de control 17
   - 8.2 Transmițător cu ultrasunete 17
   - 8.3 Programe ultrasonice 17
   - 8.4 Mesaje de eroare 18
9. Garanție 19

1. Introducere

Felicitări pentru achiziționarea soluției LG Sonic pentru controlul algelor! LG Sonic a proiectat și construit sistemul LG Sonic la cele mai înalte standarde de calitate, pentru a asigura o funcționare fiabilă și precisă pe termen lung. Cu toate acestea, acest dispozitiv de control al algelor nu poate funcționa corect dacă nu este instalat și întreținut în mod corespunzător. Vă rugăm să citiți cu atenție acest document în întregime și să urmați instrucțiunile furnizate pentru instalarea și utilizarea dispozitivului LG Sonic, pentru a asigura performanțe optime și cele mai bune rezultate posibile.

Nicio parte a acestui manual nu poate fi reprodusă sub nicio formă și prin niciun mijloc, electronic sau mecanic (inclusiv fotocopiere). De asemenea, conținutul său nu poate fi comunicat unei terțe părți fără permisiunea prealabilă scrisă a deținătorului drepturilor de autor.

Vă rugăm să rețineți că acest manual nu creează obligații legale pentru LG Sonic față de client. Toate angajamentele și acordurile legale sunt incluse exclusiv în contractul de furnizare sau în Condițiile de vânzare aplicabile.

2. Instrucțiuni de siguranță

Citiți și respectați toate instrucțiunile indicate pe produs sau furnizate împreună cu produsul.

1. NU utilizați un cablu prelungitor pentru transmițătorul cu ultrasunete, cu excepția cazului în care acesta este furnizat de LG Sonic.

2. NU așezați transmițătoarele cu ultrasunete într-o piscină

3. NU instalați și nu utilizați cutia de control la mai puțin de 3 m / 10 ft de suprafața apei.

4. Consultați în mod specific Codul electric național, ANSI/NFPA 70, pentru instalarea cablurilor și distanțele de siguranță față de conductoarele de alimentare și iluminat.

5. Lucrările de instalare și cablarea electrică trebuie efectuate de persoane calificate, în conformitate cu toate codurile și standardele aplicabile, inclusiv clasificarea la foc pentru construcții.

6. NU utilizați în băi.

AVERTISMENT: Risc de electrocutare
Când se utilizează în exterior, instalați numai cu o priză acoperită de tip A protejată cu GFCI, rezistentă la intemperii, conectând unitatea de alimentare la priză. Dacă nu este furnizată una, contactați un electrician calificat pentru instalarea corespunzătoare. Asigurați-vă că unitatea de alimentare și cablul nu împiedică închiderea completă a capacului prizei.

AVERTISMENT: Risc de incendiu
Instalarea implică metode speciale de cablare pentru a trece cablurile prin structura clădirii. Consultați un electrician calificat.

AVERTISMENT: Risc de electrocutare
Montați sistemul subacvatic la o înălțime mai mare de 30 cm / 1 ft de la suprafața solului.

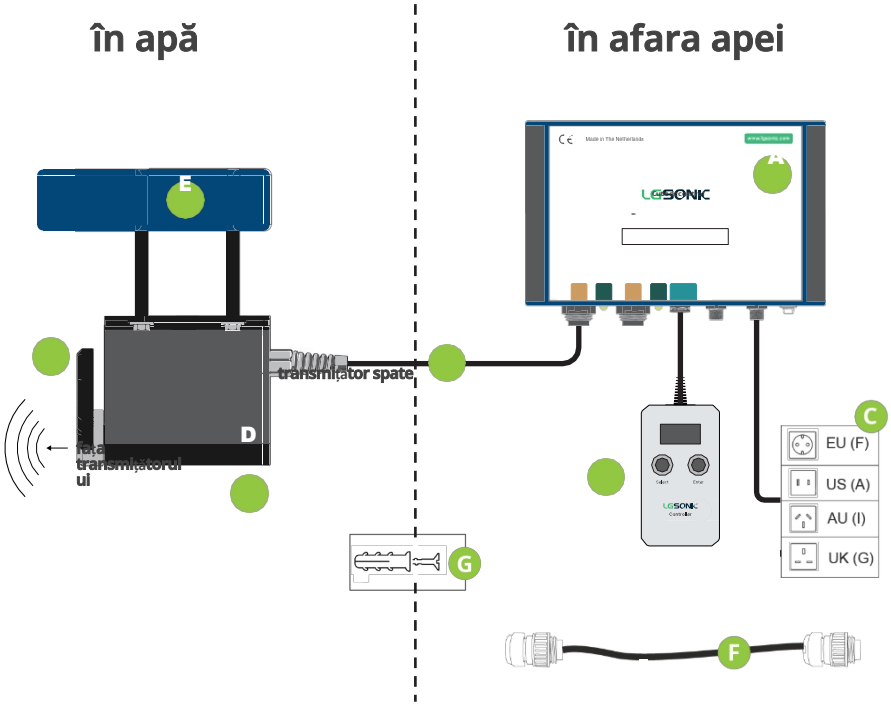
- Asigurați-vă că priza de alimentare utilizată pentru sistemul LG Sonic are un întrerupător de circuit cu defect la împământare.
- Asigurați-vă că întreaga instalație este inaccesibilă copiilor.
- Nu deschideți niciodată cutia de control în timpul funcționării sau când este conectată la sursa de alimentare.
- Fixați cutia de comandă la cel puțin 1 m / 3 ft de marginea apei și asigurați-vă că este protejată de lumina directă a soarelui și de ploaie.
- Nu așezați niciodată cutia de control sub apă, deoarece acest lucru poate duce la electrocutare.
- Manipulați transmițătorul ultrasonic cu grijă și protejați-l de șocuri sau deteriorări.
- Deconectați imediat sistemul dacă unul dintre cabluri sau cutia de control este deteriorat. Contactați distribuitorul pentru instrucțiuni suplimentare.
- Deconectați întotdeauna cutia de control înainte de a efectua reparații, întreținere sau alte operațiuni de depanare.
- Instalați sistemele conform instrucțiunilor din capitolul 4.
- Evitați contactul pielii cu transmițătorul ultrasonic în timpul funcționării.

AVERTISMENT: NU utilizați transmițătorul cu ultrasunete în afara apei. Acest lucru va duce la deformarea capului transmițătorului cu ultrasunete și va anula garanția.

AVERTISMENT: Asigurați-vă că sistemul electric nu prezintă zgomote și alte posibile interferențe care pot afecta frecvențele și funcționarea sistemelor LG Sonic.

PĂSTRAȚI INSTRUCȚIUNILE: Acest manual conține instrucțiuni importante de siguranță și utilizare pentru unitățile de alimentare.

3. Componente incluse în pachetul



Flotor

Aquawiper™ integrat

Transmițător cu ultrasunete (notați direcția undelor ultrasonice)

Cablu transmițător (20 m)

Șuruburi, dopuri (4 bucăți)

Cutie de control

Cablu de alimentare integrat (priza cablului este specifică comenzii)

Controler (opțional)

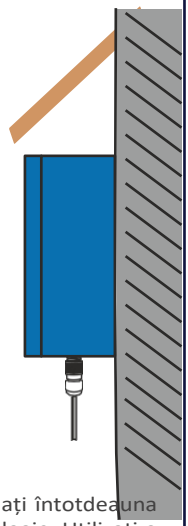
Cablu de extensie pentru transmițător (componentă opțională, achiziționată separat, 2 m)

4. Instalare

Înainte de instalare, asigurați-vă întotdeauna că tensiunea indicată pe autocolantul cutiei de comandă corespunde tipului de priză și rețelei electrice. Dacă nu este cazul, contactați imediat furnizorul.

4.1 INSTALAREA CUTIEI DE COMANDĂ

Fără a fi conectată la priză sau pornită, cutia electronică a E-Line Wet, numită cutie de control, trebuie fixată pe perete, cu cablurile orientate în jos.

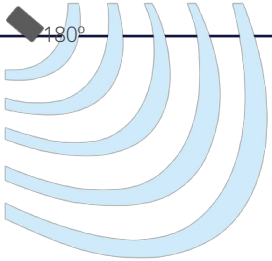


1. Îndepărtați benzile de pe părțile laterale ale cutiei de control trăgând cu atenție de ele pe ambele părți.
2. Marcați găurile de fixare ale cutiei de comandă în locul în care urmează să fie montată cutia de comandă. Găuriți patru găuri corespunzătoare în perete.
3. Introduceți cele patru dibluri furnizate în orificiile de fixare.
4. Montați cutia de comandă pe perete cu șuruburile furnizate.
5. Așezați cu atenție benzile decorative înapoi pe părțile laterale ale cutiei de control.

Asigurați-vă că conectorii și cablurile sunt orientate întotdeauna în jos. Instalați întotdeauna cutia de control astfel încât să fie protejată de lumina directă a soarelui și de ploaie. Utilizați o carcasă separată, dacă este necesar.

4.2 INSTALAREA TRANSMITTORULUI ULTRASONIC

Transmițătorul ultrasonic transformă energia electrică în semnale sonore ultrasonice. Transmițătorul ultrasonic este un instrument foarte sensibil, care trebuie manipulat cu cea mai mare atenție.



Undele sonore ultrasonice sunt emise de transmițătorul ultrasonic într-o zonă de 180º din fața transmițătorului.

Sistemul trebuie amplasat astfel încât sunetul să rămână sub apă.

Pasul 1: Determinați locația optimă a transmițătorului ultrasonic

A Unde o mare parte a suprafeței apei este atinsă prin contact direct cu undele sonore.

B În care partea frontală a transmițătorului urmează curentul apei și/sau direcția vântului (pentru suprafețe de apă mai mari de 5-10 m2).

C Asigurați-vă că nu există niciun obstacol în fața transmițătorului, pentru a nu bloca calea undelor ultrasonice.

D Cu partea frontală a transmițătorului orientată în direcția tratamentului și poziționată cât mai aproape posibil de malul rezervorului.

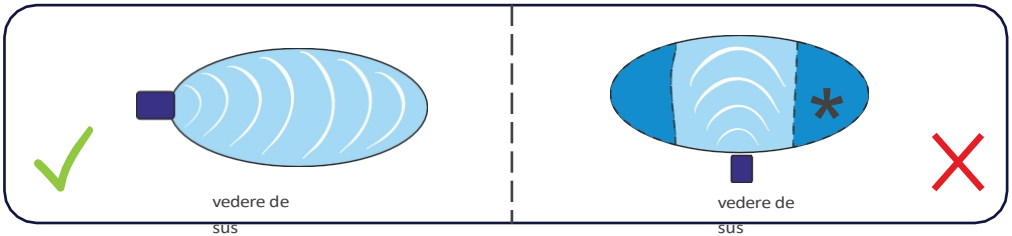
Pasul 2: Plasați transmițătorul cu ultrasunete în apă

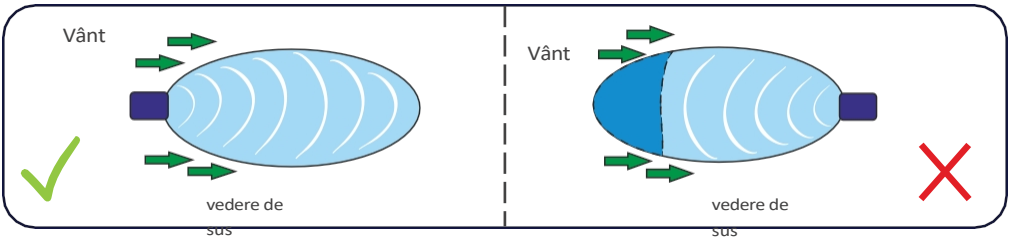
Pasul 3: Asigurați-vă că transmițătorul cu ultrasunete este întotdeauna complet sub suprafața apei

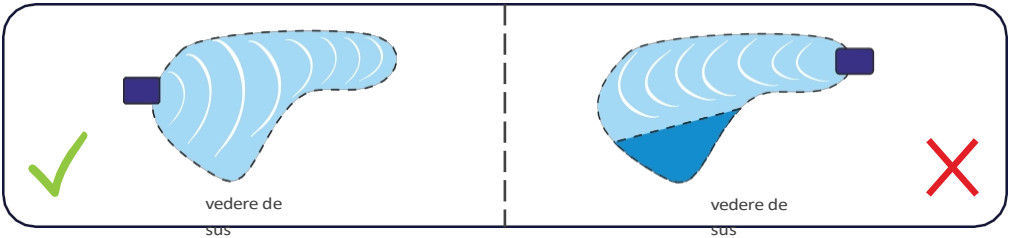
Pasul 4: Asigurați-vă întotdeauna că transmițătorul cu ultrasunete este menținut în poziție orizontală

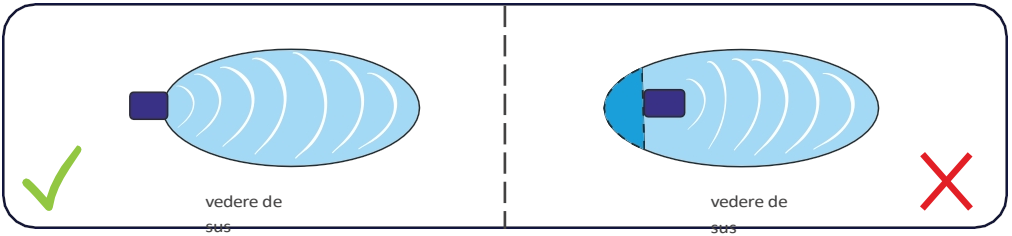
Mai jos sunt prezentate câteva exemple de instalare avantajoasă și dezavantajoasă:

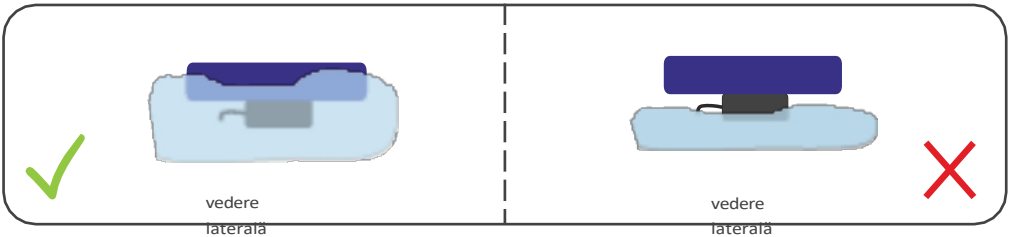
* Zonele întunecate rămân netratate

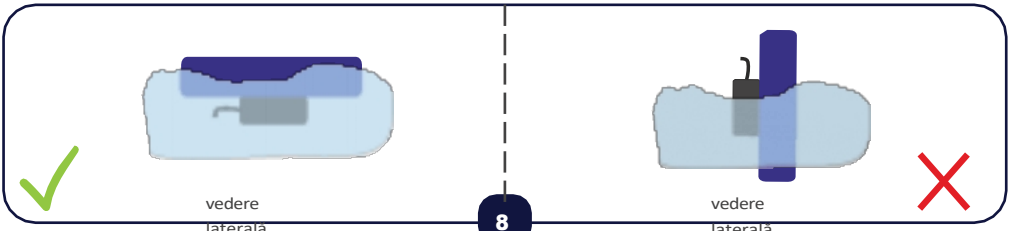

vedere de sus
*
vedere de sus


Vânt
vedere de sus
Vânt
vedere de sus


vedere de sus
vedere de sus


vedere de sus
vedere de sus


vedere laterală
vedere laterală


vedere laterală
vedere laterală

4.3 INSTALAREA FLOTORULUI

Majoritatea produselor LG Sonic sunt livrate cu un flotor. Acest flotor asigură că transmițătorul ultrasonic rămâne întotdeauna într-o poziție de aproximativ 20 cm / 0,65 ft sub suprafața apei. În acest fel, undele sonore vor fi reflectate atunci când ating suprafața apei. Sunetul se va răspândi mai eficient în întregul rezervor de apă.

Primii 20 cm / 0,65 ft ai coloanei de apă reprezintă zona în care se găsesc cele mai mari concentrații de alge plutitoare (unicelulare), în special în timpul zilei.

Plutitorul trebuie fixat cu ajutorul unui stâlp/suliță, unei frânghii sau unui braț flexibil. Cu toate acestea, trebuie să se evite mișcările extreme.

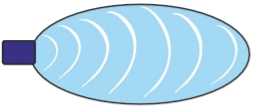
4.4 INSTALAREA A DOUĂ SISTEME

Utilizați mai multe transmițătoare cu ultrasunete atunci când suprafața apei nu poate fi acoperită cu un singur transmițător cu ultrasunete.

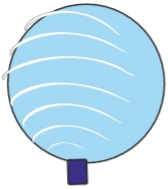
1. Nu așezați niciodată transmițătoarele cu ultrasunete unul față de celălalt.
2. Nu utilizați niciodată mai multe sisteme dacă o singură unitate este suficientă.
3. Vă recomandăm să contactați distribuitorul pentru sfaturi privind utilizarea mai multor sisteme.

Pentru sfaturi gratuite privind amplasarea, trimiteți-ne un e-mail la support@lgsonic.com. Asigurați-vă că aveți un plan al amplasamentului cu dimensiunile și configurațiile exacte ale rezervorului de apă.

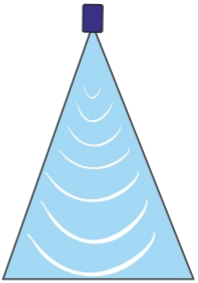
4.5 EXEMPLE DE INSTALARE A UNUI SISTEM



Vedere de sus ovală triunghiulară



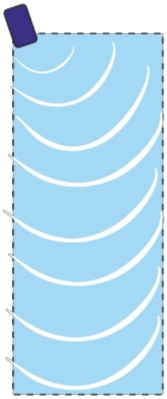
Vedere de sus circulară
Vedere de sus îngustă



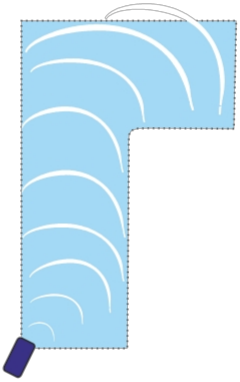
Vedere de sus

Dreptunghi

Vedere de sus pătrat



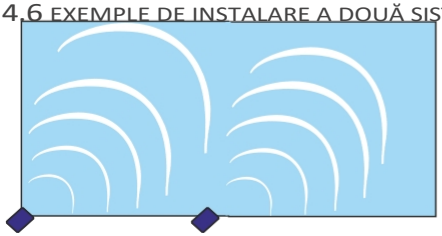
Vedere de sus dreptunghi lat



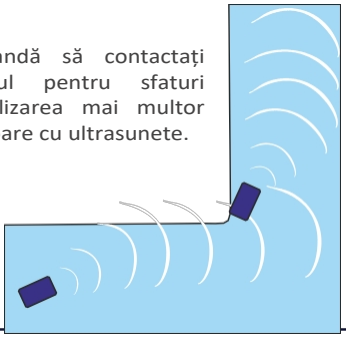
Vedere de sus în formă de L lat

Vedere laterală rezervor de apă container

4.6 EXEMPLE DE INSTALARE A DOUĂ SISTEME



Se recomandă să contactați distribuitorul pentru sfaturi privind utilizarea mai multor transmițătoare cu ultrasunete.



4.7 ACTIVARE

Pasul 1: Conectați cablul (cablurile) transmițătorului cu ultrasunete la cutia de control.

Pasul 2: Introduceți transmițătorul cu ultrasunete în apă.

Pasul 3: Introduceți ștecherul în priza de alimentare.

Pasul 4: Porniți cutia de control.

4.7.1 EXPLICAȚIA LED-URILOR

Există 2 LED-uri care indică starea transmițătorilor cu ultrasunete (T1 G T2) Starea LED-urilor:

- OPRIT: Fără transmițător/Alimentare oprită
- Clipire: Stare inactivă
- Aprins continuu: Funcționează

5. Controler (opțional)

Transmițătoarele cu ultrasunete ale LG Sonic E-Line Wet pot fi setate pe un program cu ultrasunete specific, preprogramat. În funcție de modelul cutiei de control, LG Sonic E-Line Wet poate suporta până la 2 transmițătoare cu ultrasunete care pot fi programate independent. Un controler poate fi utilizat pentru diferite cutii de control E-Line Wet.

Programul ultrasonic poate fi modificat prin:

- Utilizarea controlerului LG Sonic

FUNCȚIA CONTROLLERULUI

- Conectați controlerul la conexiunea cutiei de control numită „Controler”
- Există 2 butoane: „Select” (stânga) și „Enter” (dreapta)
- Așteptați maximum 10 secunde până când controlerul citește setările cutiei de control.
- Apăsați „Select” o dată pentru a intra în modul „Select”, selecția curentă fiind evidențiată cu un fundal intermitent
- Apăsați din nou Select pentru a comuta între transmițătoare
- Apăsați „Enter” pentru a selecta transmițătorul curent
- Apăsați din nou „Select” pentru a schimba programele ultrasonice de la OFF la P10
- Cutia de control va confirma cu 3 bipuri
- Apăsați „Enter” pentru a selecta programul de pe ecran (consultați LG Sonic înainte de a efectua modificarea)
- Apăsați lung pe „Select” pentru a opri controlerul
- Dacă controlerul afișează o eroare, consultați secțiunea 8.4

***Controlerul se vinde separat și este necesar pentru a schimba programele US.**

6. Întreținerea

Activitățile de întreținere descrise mai jos pot fi efectuate de utilizator. Vă rugăm să ne contactați lasupport@lgsonic.com pentru sfaturi privind toate activitățile de întreținere și reparații.

6.1 ÎNTREȚINEREA CUTIEI DE COMANDĂ

Verificați frecvent cutia de control pentru a detecta eventualele deteriorări. Verificați conexiunea la sursa de alimentare și cablul transmițătorului ultrasonic pentru a detecta eventualele deteriorări. Deteriorarea cutiei de control poate duce la situații care pun viața în pericol.

Când se constată deteriorarea uneia sau mai multor părți ale produselor, deconectați mai întâi dispozitivul de la sursa de alimentare și contactați distribuitorul local. Distribuitorul vă poate ajuta cu personal profesionist pentru a repara deteriorările produsului.

6.2 ÎNTREȚINEREA TRANSMITĂTORULUI ULTRASONIC

LG Sonic E-Line Wet are un sistem integrat de curățare automată, Aquawiper™, pentru a preveni deteriorarea transmițătorului cu ultrasunete și necesită o întreținere minimă.

Când transmițătorul cu ultrasunete este acoperit cu depuneri de calciu, utilizați o soluție ușor acidă pentru a le îndepărta, cum ar fi oțetul de bucătărie.

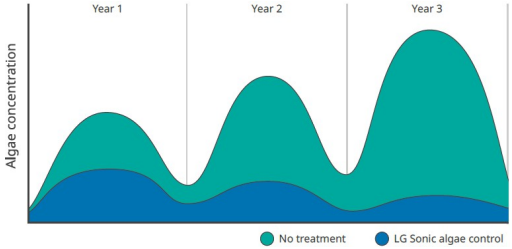
AVERTISMENT:

Deconectați întotdeauna alimentarea cu energie electrică a dispozitivului înainte de a-l curăța sau manipula.

7. Tratament

7.1 DE CE ESTE IMPORTANT SĂ CONTROLEAȚI CREȘTEREA ALGELOR

Înflorirea algelor determină reducerea penetrării luminii, epuizarea oxigenului și eliberarea de toxine din alge, ceea ce reprezintă condiții nefavorabile pentru pești și plante.



Tehnologia ultrasonică LG Sonic contribuie la un ecosistem sănătos prin controlul creșterii algelor. După un an de tratament, nivelurile de alge se vor reduce și mai mult, deoarece claritatea crescută a apei va duce la creșterea plantelor și la creșterea nivelului de oxigen.

Pentru a funcționa eficient, sistemul de control al algelor trebuie să funcționeze continuu, 24 de ore din 24, 7 zile din 7. Viteza cu care algele sunt distruse va depinde de concentrația algelor din întregul corp de apă (cum ar fi un lac, un rezervor sau un iaz) și de dimensiunea dispozitivului în comparație cu cantitatea de apă. Astfel, perioada de timp care trece până când începeți să vedeți rezultate va varia de la câteva zile la câteva săptămâni.

Chiar și după ce apa este curățată de alge, sistemul trebuie să rămână operațional, deoarece algele tind să reapară dacă nu sunt tratate. Prin urmare, dispozitivul trebuie să rămână în funcțiune, astfel încât să poată continua să mențină apa în mare parte limpede și fără alge.

După ploi abundente, este posibil ca noi alge să fie spălate în rezervoarele de apă. Pot apărea înfloriri de alge, care vor fi eliminate de sistemul de control al algelor în decurs de câteva zile până la câteva săptămâni, în funcție de cantitatea de alge.

Diferite tipuri de alge răspund diferit la tratament.

Pe măsură ce anumite tipuri de alge mor, acestea vor pluti la suprafață și trebuie îndepărtate cât mai des posibil și cel puțin de două ori pe săptămână, deoarece acest strat de alge va perturba undele ultrasonice. Alte alge se vor scufunda la fund, de unde pot fi îndepărtate cu ușurință.

În cele din urmă, trebuie să inspectați sistemul trimestrial, pentru a verifica dacă transmițătorul ultrasonic și flotorul se află încă în poziția optimă, conform secțiunii 4.2.

7.2 REZULTATELE PAR NEGATIVE

În cazul algelor filamentoase (cunoscute și sub denumirea de alge filamentoase sau alge în strat)

Nu este improbabil ca cantitatea de alge să pară că a crescut după activarea sistemului dumneavoastră. Acest lucru este cauzat de reducerea coeziunii dintre celulele algale. Când aceste celule sunt mai puțin conectate între ele, ele vor ocupa mai mult spațiu.

Algele filamentoase vii seamănă foarte mult cu un fir și sunt dificil de separat. Cu toate acestea, anumite schimbări apar atunci când algele au fost afectate de tratament: cu cât celulele lor sunt moarte de mai mult timp, cu atât sunt mai ușor de separat. Algele filamentoase se ridică la suprafață atunci când mor, formând un strat care absoarbe undele ultrasonice. Acest strat trebuie îndepărtat cât mai des posibil și cel puțin de două ori pe săptămână, pentru ca sistemul să continue să funcționeze corect.

Alge atașate de suprafață

Algele care cresc pe suprafața altor materiale pot rămâne lipite de aceste suprafețe după ce mor, părând că sunt încă vii. Cu toate acestea, dacă sunt relativ ușor de îndepărtat de pe suprafața pe care se află, înseamnă că sunt de fapt moarte. Acest lucru nu este valabil pentru algele negre.

În funcție de cantitatea de alge, uneori este nevoie de ceva timp până când algele par să moară (chiar și în cazul cianobacteriilor, cunoscute și sub numele de alge albastre-verzi). O modalitate foarte simplă și eficientă de a afla dacă algele rătăcitoare sunt într-adevăr moarte este prin culoarea lor: dacă aceasta este foarte intensă, algele sunt încă vii. Dimpotrivă, dacă par opace, cu spumă și miros urât (din cauza bacteriilor), înseamnă că sunt moarte.

7.3 ALGELE PERSISTĂ ÎN CIUDA TRATAMENTULUI

Într-un iaz, unde există o mișcare constantă a apei (din cauza vântului, peștilor, filtrelor, fântânilor etc.), poate dura săptămâni întregi până când algele sunt vizibil moarte.

Ca regulă generală, din cauza lipsei unui sistem real de monitorizare, dacă calitatea apei scade vizibil, este timpul să schimbați programul. Odată făcut acest lucru, va dura două săptămâni până când veți vedea din nou rezultatele ultrasunetelor.

Pentru un rezultat optim al LG Sonic E-Line Wet, se recomandă selectarea unui program cu ultrasunete la recomandarea unui reprezentant LG Sonic.

8. Depanarea

8.1 CUTIE DE COMANDĂ

1) Verificați LED-ul.
   - Verificați dacă LED-ul este aprins sau afișează alte informații și dacă transmițătoarele cu ultrasunete rulează un program (secțiunea 4.7.1).

   CONTROLERUL TREBUIE SĂ EFECTUEZE URMĂTOARELE OPERAȚIUNI.

   - Dacă un transmițător ultrasonic este defect sau oprit, pe controler (T1 - T2) se afișează mesajul „ERROR” sau „OFF”.
   - Verificați dacă unul dintre transmițătoare afișează „OFF”, apoi urmați instrucțiunile din secțiunea 5 pentru a programa transmițătorul cu ultrasunete.
   - Dacă controlerul afișează un cod de eroare, consultați secțiunea 8.4.

8.2 TRANSMITTER

1) Transmițătorul cu ultrasunete (centrul cu diametrul de 2 cm) pare să fie curat.
   - Transmițătorul funcționează.
2) Dacă transmițătorul cu ultrasunete nu este curat și s-a format un strat asemănător calciului sau un biofilm:
   - Undele sonore nu sunt emise corespunzător.
   - Curățați transmițătorul cu o soluție acidă, cum ar fi oțetul de bucătărie.
3) Verificați dacă Aquawiper™ funcționează în continuare conectând transmițătorul la cutia de control. Acest lucru ar trebui să facă ștergătorul să se miște. Dacă nu se mișcă, contactați distribuitorul și informați-l.

8.3 PROGRAME ULTRASONICE

1) Contactați distribuitorul și informați-l despre algele din apa dvs., explicându-i situația și trimițându-i fotografii.
2) Distribuitorul vă va recomanda programul ultrasonic optim.

8.4 MESAJELE DE EROARE

N/A: Nu este conectat niciun transmițător ultrasonic

Eroare 1 / OverCur: Eroare de supratensiune, există o problemă cu transmițătorul sau ștergătorul unității dvs.
Vă rugăm să trimiteți sistemul înapoi la LG Sonic pentru reparații.

Eroare 2: Eroare de comunicare.
Vă rugăm să trimiteți sistemul înapoi la LG Sonic pentru reparații.

Pentru alte numere de eroare, vă rugăm să contactați reprezentanții LG Sonic.

9. Garanție

LG Sonic, producătorul acestui sistem, are mare încredere în produsele sale și garantează calitatea asamblării și a materialelor utilizate.

Garanția se limitează la defectele de material și/sau de construcție și este valabilă timp de DOI ANI pentru cutia de control și transmițătoarele ultrasonice cu Aquawiper™ integrat și UN AN pentru controlerul opțional, de la data achiziției.

În această perioadă, înlocuirea pieselor defecte din cauza defectelor de material și/sau de fabricație va fi efectuată fără costuri pentru cumpărător. Această garanție exclude orice despăgubire sau răspundere pentru daune indirecte sau consecințiale.

Garanția menționată mai sus este valabilă numai în următoarele condiții: Sistemul trebuie instalat corect, conform instrucțiunilor din acest manual.

1. Orice reclamație în baza garanției devine nulă atunci când reparațiile, modificările, ajustările sau asamblările sunt efectuate folosind piese care nu sunt furnizate sau aprobate în prealabil în scris de LG Sonic. În plus, orice reclamație devine nulă dacă instalarea nu a fost efectuată în conformitate cu reglementările locale.

2. Garanția este valabilă pentru utilizarea normală, în conformitate cu instrucțiunile de instalare. Daunele rezultate din utilizarea în alte scopuri decât cele pentru care este destinat sistemul, supraîncărcarea, neglijarea sau uzura normală sunt în mod explicit excluse.

3. Reclamațiile făcute în perioada de garanție nu duc la prelungirea acestei perioade.

4. Orice reclamație în cadrul garanției devine nulă dacă sistemul nu este curățat cel puțin o dată pe an.

5. Costurile de transport sunt în sarcina cumpărătorului.

6. Garanția poate fi onorată numai dacă declarația de defect este însoțită de o copie a facturii sau a dovezii de plată și de o descriere a defectului.

Inovație premiată

AQUA TECH WINNER INNOVATION AWARD 2015

5hell liveWIRE

POWER WINNER WATER AWARD 2021

sle

BlueŢgü,Ä

LGSONIC

LG Sonic HQ
Olanda
+31 (0)70 770 9030
www.lgsonic.com
info@lgsonic.com